

Pengembangan Aplikasi Berbasis Platform

Tugas 2 Individu

Topik : Implementasi Teknik Pengembangan pada Platform Web
Deadline : Sabtu, 25 April 2026 @ 23:59

Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi mobile sederhana menggunakan Flutter yang terhubung dengan REST API yang telah dibuat pada UTS. Proyek ini bertujuan untuk menguji pemahaman konseptual serta keterampilan praktis mahasiswa dalam pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter, integrasi dengan backend milik sendiri, autentikasi menggunakan JWT, pengelolaan state secara reaktif, dan navigasi antar halaman.

Tujuan Pembelajaran

Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami dan mengimplementasikan *layered architecture* pada aplikasi mobile (Models, Services, Providers, Screens, Widgets).
- Mengintegrasikan REST API yang telah dikembangkan sendiri ke dalam aplikasi Flutter menggunakan HTTP request dan parsing JSON.
- Mengimplementasikan alur autentikasi berbasis JWT, mulai dari login, penyimpanan token, hingga pengiriman token pada setiap request yang membutuhkan otorisasi.
- Mengelola state aplikasi secara reaktif.
- Menerapkan navigasi antar halaman.
- Menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang baik (struktur kode, modularitas, dan dokumentasi).
- Mengkomunikasikan proses teknis secara sistematis melalui demonstrasi.

Ketentuan

Aplikasi yang dibuat harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Direkomendasikan menggunakan Flutter sebagai framework utama. Platform tujuan minimal perangkat mobile dengan sistem operasi Android.
2. Sumber Data (**Wajib**)
 - a. Menggunakan REST API yang telah dibuat pada UTS sebagai backend aplikasi. Perhitungkan implementasi JWT saat berkomunikasi dengan API.
 - b. Cukup read data saja.
 - c. **Jika** hasil pekerjaan UTS Anda tidak memungkinkan untuk digunakan, silakan buat ulang atau perbaiki backend sesuai dengan ketentuan UTS.
3. State Management (**Wajib**)
 - a. Gunakan Provider sebagai solusi state management utama.
 - b. Mengimplementasikan three-state UI: loading, error, dan data berhasil ditampilkan.
4. Fitur Tambahan (**Opsional**). Mahasiswa dapat menambahkan fitur untuk meningkatkan kualitas aplikasi, seperti:
 - a. Operasi CRUD lengkap (tambah, ubah, hapus data melalui API)
 - b. UI/UX enhancement dan responsive layout

- c. Fitur pencarian atau filter data
- d. Animasi dan transisi halaman
- 5. Version Control (**Opsional**)
 - a. Menggunakan Git untuk version control.
 - b. Repository diunggah ke GitHub dengan riwayat commit yang jelas dan deskriptif.

Deliverables

Dokumen teknis dan video demonstrasi dengan durasi 4-7 menit. Jelaskan apa yang Anda buat dan pengaruh fitur yang Anda tambahkan terhadap aplikasi, baik itu performa atau User Experience (UX). Kumpulkan di <https://forms.gle/1rDPQqZ7CBCz4Zsh6>.

Bobot Nilai

- Fitur yang wajib terpenuhi : **80**
- Submit link repository di github : **5**
- Fitur tambahan (+ kreativitas) : **~20**